



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 4 · Clase con constructores, toString e igualdad

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 1 · Fundamentos de la POO	Semana / Corte	4 · Corte 1
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Definir constructores (por defecto y parametrizado) con `this()` y validación.
- Sobrescribir `toString`.
- Implementar `equals` y `hashCode` respetando su contrato.

1. Enunciado

- Crea la clase `Producto` con atributos privados: `codigo` (solo lectura, final), `nombre`, `precio`, `stock`.
- Constructores:** uno completo (con validación `precio >= 0`, `stock >= 0`) y uno que reciba solo `codigo` y `nombre` y **delegue con `this()`** en el completo (`precio` y `stock` en 0).
- `toString()` con `@Override` para una salida legible.
- `equals/hashCode` **por `codigo`** (dos productos con el mismo código son "iguales").
- En `Main`: crea productos, imprímelos, compara dos con el mismo código (`equals` → `true`) y agrégalos a un `HashSet<Producto>` para evidenciar que **no se duplican**.

2. Requisitos

- Encapsulamiento + `final` en `codigo`.
- `this()` entre constructores + validación.
- `equals` y `hashCode` coherentes (mismos campos), con `@Override`.
- Prueba con `HashSet`.



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s04-constructores**.

```
poo-s04-constructores/  
  README.md  -> salida + demostracion de equals/HashSet  
  src/        -> Producto.java, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Constructores (this() validación) +	Correctos	Con detalles	Fallan	25
Encapsulamiento + código final	Correcto	Parcial	Ausente	20
toString	Claro y con @Override	Con detalles	Ausente	15
equals + hashCode (contrato)	Coherentes y probados con HashSet	Uno o sin probar	Incorrectos	30
README repositorio y	Ordenado	Aceptable	Deficiente	10

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).